МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №1.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
ЗНАКОМСТВО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ PNETLAB

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Среда выполнения работ 4

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Соединение устройств 6
3.2 Настройка роутера 6
3.3 Настройка PC 7

4 ВЫВОД 8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Ознакомиться с виртуальной лабораторией. Получить опыт взаимодействия с виртуальными компонентами на «рабочем столе» студента.

1.2 Задачи

1. Соединить 2 сетевых устройства.
2. Присвоить IP-адреса для создания сетевой связности.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Среда выполнения работ

Работы выполняются в среде Pnet.

Pnet - популярная бесплатная среда для виртуализации сетевого оборудования, используемая инженерами для создания лабораторий, симуляции устройств.

Распространяется готовая виртуальная машина, которую через VMware нужно развернуть, и на ней поднимется сервер с pnet, который будет доступен с хоста. Лучше устанавливать виртуалку на Linux, т.к на windows она отказывается корректно работать.

После запуска виртуальной машины на экране будет показан адрес, по которому доступна лаборатория. С хоста в браузере вбиваем адрес и переходим в среду выполнения работ:

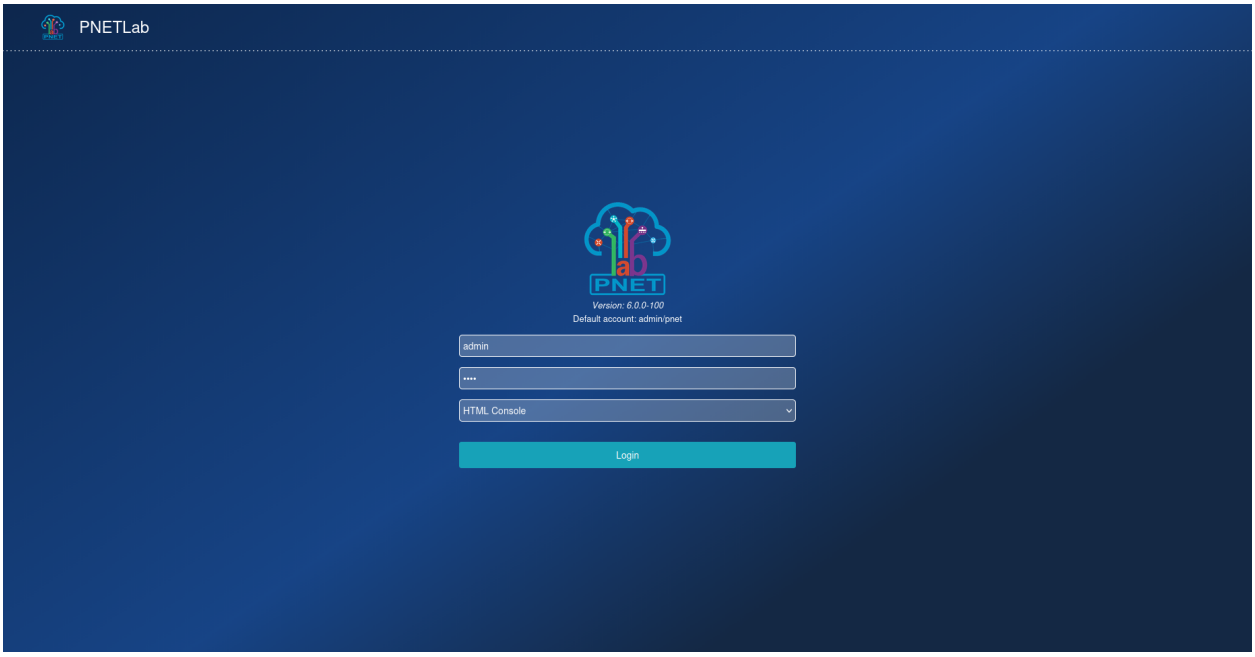

Рисунок 1 — Вход в Pnet

Логин: admin
Пароль: pnet

После входа можно выбрать готовые лабораторные работы из списка. Выберем первую лабораторную работу:

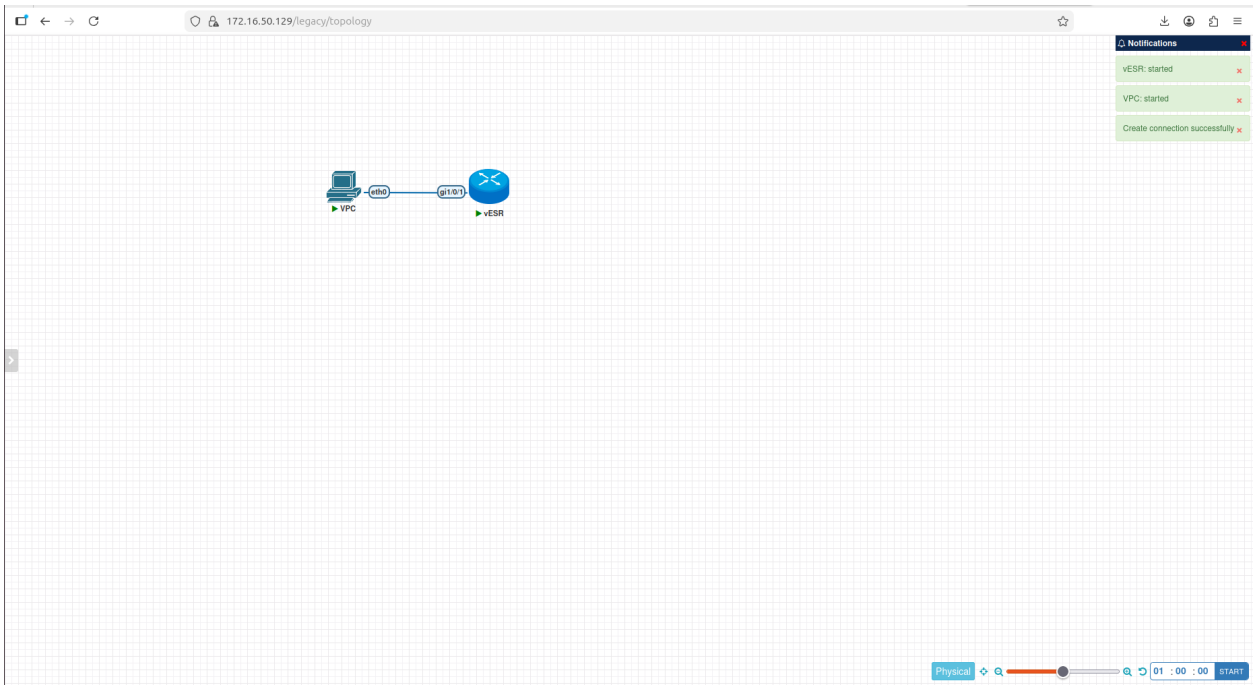

Рисунок 2 — Пример лабораторной работы

В лабораторной работе есть готовая топология, которую необходимо настроить.

3 ПРАКТИКА

3.1 Соединение устройств

Для соединения устройств необходимо взять ”вилку” одного устройства и навести на другое устройтсво. После этого откроется окно, где можно будет выбрать интерфейс подключения.

3.2 Настройка роутера

На роутере ESR необходимо настроить IP адрес на интерфейсе, к которому подключен PC.

```
# логинемся
vesr login: admin
Password:  password

***********
Welcome to vESR
********

# переходим в режим конфигурации
vesr# config
# переходим в настройку интерфейса
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
# задаем IP адрес
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.0.1/24
# отключаем firewall чтобы( порт пропускал трафик)
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
# выходим в начальное меню
vesr(config-if-gi)# end
# вносим изменения( откатятся через 600 секунд)
vesr# commit
# окончательно вносим изменения( отката не будет)
vesr# confirm
```

Listing 3.1 — Пример настройки ESR

3.3 Настройка PC

Чтобы была связность между PC и роутером, нужно задать IP адрес для PC. Адрес должен быть любой из сети 192.168.0.0/24 (кроме 192.168.0.1/24, т.к это адрес интерфейса роутера):

```
VPC

# устанавливаем IP в формате: ip <PC_address>/<mask>
    <gateway_address>
VPC> ip 192.168.0.2/24 192.168.0.1
Checking for duplicate ...address
VPC : 192.168.0.2 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
# проверим настройки интерфейса
VPC> show ip
NAME
 : VPC[1]
IP/MASK : 192.168.0.2/24
GATEWAY
 :192.168.0.1
DNS
MAC
 00:50:79:66:68:02
LPORT
 20000
RHOST: PORT : 127.0.0.1:30000
MTU
 1500
# пинганем шлюз
VPC> ping 192.168.0.1
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.493 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.427 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.520 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.425 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.482 ms
```

Listing 3.2 — Пример настройки PC

Пинг проходит успешно, значит, настройка выполнена верно.

4 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился со средой для создания сетевых лабораторий Pnet, а также выполнил лабораторную работу, где успешно установил связь между PC и роутером путем настройки их интерфейсов.